Архитектура компьютера и операционные системы

Семинар 1 · 07.11

Гончаров Михаил

Топ фактов обо мне

- Мне 22 года
- Выпускник ВШЭ ФКН ПМИ (Распределенные системы)
- Ваш семинарист
- Разработчик процессинга в Т-Банке на языке ???
- Магистратура ИТМО



ТГ группа



LinkedIn

От транзистора до системы

- **Физический уровень** — проводочки, по которым бегает ток
- **Инструкции процессора** — положить число в ячейку памяти, сложить два числа
- **Ассемблер** — те же инструкции, названные человекочитаемыми словами
- **Языки программирования** — print("Hello, world")
- **Программы и системы**

- Мы будем изучать всё, что находится **ниже уровня языка программирования**.

Программа курса

- Ассемблер x86-64
- Язык C
- Дробные числа
- Файлы
- Процессы
- Сигналы, pipe
- MMAP, виртуальная память
- Время и локали
- Потоки и атомарность
- Сети
- Docker, VM, cgroups
- Безопасность, криптография, PKI

Зачем оно вам?



Правила игры

- **Формула оценки.** 0,5(ДЗ) + 0,2(КР) + 0.2(Экзамен) + 0.1(Семинары)
- **14 лекций, 14 семинаров**
- **Семинары = посещаемость.** За каждый семинар +1 балл, максимум оценка 10.
- **Неуспешная посылка - ???**
- **Дедлайны - ???**
- **Списывание и LLM**

Окружение

- **Linux – всё ок**
- **macOS Intel –** Homebrew
- **macOS M-серия –** Homebrew, Docker
- **Windows –** надо WSL2, Ubuntu 26.04 из Microsoft Store

- Все задачи проверяются на **Ubuntu 26.04** в Docker.